

PORTAL JUSTPLAY

Quy trình sản xuất

Hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết — thao tác từng màn hình

Tài liệu mô tả luồng từ kế hoạch đến truy xuất nguồn gốc, thao tác từng màn hình, cấu hình Thiết lập chung, và in phiếu giấy A5 mang ra xưởng / kho.

Ngày cập nhật: 21/07/2026 · v2 (Kho NPL · danh sách · lọc ngày · Chạy lệnh mới)

Phạm vi	Kế hoạch → Điều phối → Chất lượng → Nhập thành phẩm → Đóng gói → Truy xuất · Thiết lập chung · In phiếu A5
Đối tượng đọc	Điều phối sản xuất, kho nguyên phụ liệu, kiểm tra chất lượng, quản lý xưởng, admin cấu hình
Hệ thống liên quan	Kho nguyên phụ liệu · KiotViet (thành phẩm) · Hồ sơ định mức BOM
Quyền module	Xem — vào màn hình / In A5 · Tạo — nút Thêm/Tạo · Sửa — xác nhận, duyệt, phát hành, chốt, lưu thiết lập chung

Mục lục

- 1. Quy ước thuật ngữ & quyền thao tác
- 2. Tổng quan luồng nghiệp vụ
- 3. Chuẩn bị dữ liệu gốc
- 4. Kế hoạch (tổng thể, nguyên phụ liệu, chi tiết, mua hàng)
- 5. Điều phối sản xuất (lệnh, xuất vật tư, thống kê, nhập thành phẩm...)
- 6. Chất lượng
- 7. Đóng gói, truy xuất, giao việc, năng lực, xưởng, gia công
- 8. Giá thành (tóm tắt)
- 9. Thiết lập chung — hướng dẫn cấu hình
- 10. Checklist thao tác theo thứ tự
- 11. In phiếu giấy A5
- 12. Ghi chú kỹ thuật

1. Quy ước thuật ngữ & quyền thao tác

Tài liệu ưu tiên dùng tên đầy đủ. Bảng dưới chỉ để đối chiếu khi gặp mã ngắn trên giao diện cũ.

Tên đầy đủ	Mã ngắn (nếu có)	Ý nghĩa
Kế hoạch tổng thể	KHTT	Kế hoạch sản xuất theo kỳ / sản phẩm
Kế hoạch nguyên phụ liệu	KHNVL	Nhu cầu NPL tách từ định mức BOM
Kế hoạch chi tiết	KHCT	Phân bổ theo ngày / tổ chuyên
Lệnh sản xuất	LSX	Lệnh thực thi sản xuất một sản phẩm
Yêu cầu xuất vật tư	YCX	Yêu cầu lấy nguyên phụ liệu từ kho
Thống kê sản xuất	TKSX	Ghi nhận sản lượng theo công đoạn
Yêu cầu nhập thành phẩm	YCNTTP	Yêu cầu nhập hàng thành phẩm
Bán thành phẩm	BTP	Bán thành phẩm giữa các công đoạn
Yêu cầu kiểm tra chất lượng	YCKT / QC	Yêu cầu kiểm hàng
Phiếu kiểm tra	PKT	Phiếu ghi kết quả kiểm tra
Định mức nguyên liệu	BOM	Bill of Materials — cấu trúc nguyên liệu
Nguyên phụ liệu	NPL	Nguyên liệu / phụ liệu sản xuất

1.1. Ba mức quyền trên module Sản xuất

- Xem: vào danh sách / chi tiết, lọc, tra cứu — không đổi trạng thái chứng từ.
- Tạo: hiện nút “Thêm / Tạo ...”, mở form tạo chứng từ mới.
- Sửa (cập nhật): xác nhận, phát hành, duyệt, gửi, chốt, hoàn thành, từ chối... trên màn chi tiết hoặc form thao tác.

Hầu hết màn quy trình chính không có nút Xóa hàng loạt. Một số chứng từ hỗ trợ Hủy / Từ chối theo trạng thái.

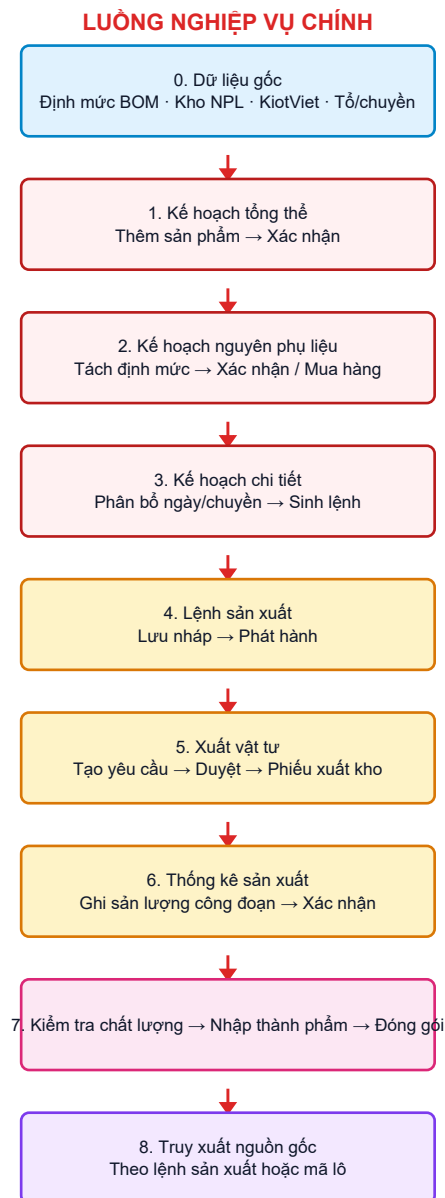
1.2. Quy ước danh sách & bộ lọc ngày

Hầu hết màn danh sách trong module Sản xuất dùng cùng một kiểu giao diện:

- Bấm cả dòng trên bảng để mở chi tiết — không còn nút «Mở» riêng trên từng dòng.
- Thanh công cụ trên: Xuất Excel (quyền Xuất) · Thêm / Tạo (quyền Tạo) · menu Cột để ẩn/hiện cột (tùy chọn lưu trên trình duyệt).
- Bộ lọc (card ngay dưới tiêu đề): Mã · Tên · Từ ngày / Đến ngày · Trạng thái (nếu có). Ô ngày hiển thị dd/mm/yyyy (lịch chọn ngày); chọn xong thường tự lọc không cần bấm Lọc. Mặc định khoảng 7 ngày gần nhất (cấu hình trong Thiết lập chung).
- Tổng quan / Báo cáo vận hành / Năng lực / Lương sản phẩm: thêm lọc Tháng hoặc mã sản phẩm, tổ/chuyên tùy màn.

2. Tổng quan luồng nghiệp vụ

Module Sản xuất quản lý vòng đời từ lập kế hoạch đến thành phẩm nhập kho và truy xuất. Luồng dưới đây là trình tự khuyến nghị khi vận hành thực tế.



2.1. Màn Tổng quan (dashboard)

Tổng quan sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/tong-quan/

Trạng thái: Không có vòng đời chứng từ (chỉ xem)

Thao tác được phép:

- Lọc theo Từ ngày / Đến ngày (dd/mm/yyyy) hoặc Tháng, mã sản phẩm, tổ/chuyên
- Xem tab: Tổng hợp · Lệnh sản xuất · Sản lượng · Chất lượng · Dừng chuyên
- Bấm liên kết sang báo cáo vận hành, lệnh sản xuất, cảnh báo, kế hoạch...
- Không có thao tác gửi form thay đổi dữ liệu

Ghi chú: Hub gốc /san-xuat/ tự chuyển về trang tổng quan.

3. Chuẩn bị dữ liệu gốc

Trước khi mở lệnh sản xuất, cần đủ dữ liệu gốc. Thiếu định mức BOM đang kích hoạt hoặc thiếu tồn nguyên phụ liệu sẽ làm kẹt bước xuất vật tư.

Hạng mục	Đường dẫn	Được phép làm gì
Hồ sơ sản xuất / Định mức BOM	/san-xuat/ho-so/ · /san-xuat/bom/	Xem danh sách; tạo hồ sơ (quyền Tạo); kích hoạt phiên bản BOM trong chi tiết hồ sơ
Thành phẩm (KiotViet)	/san-xuat/kho-san-pham/hang-hoa/	Tra cứu hàng hóa, tồn, phiếu nhập — chủ yếu xem
Kho nguyên phụ liệu	/kho-npl/danh-muc/ · /kho-npl/ton-kho-npl/ · /san-xuat/kho-npl/	Nhập / xuất / tồn NPL — module riêng. Không còn màn Tổng quan (/kho-npl/tong-quan/ redirect về Tồn kho). Vào sidebar: Danh mục hoặc Tồn kho.
Catalog thống nhất	/san-xuat/catalog/	Tra cứu chéo mã hồ sơ / BOM / danh mục — chỉ xem và lọc
Sản phẩm – nguyên phụ liệu (hub)	/san-xuat/san-pham-nvl/	Điều hướng sang hồ sơ, kho NPL, KiotViet, giá thành — không POST
Tổ / chuyển (năng lực)	/san-xuat/nang-luc/	Xem tải năng lực theo kỳ; Thêm tổ/chuyển nếu có quyền Tạo

4. Kế hoạch

Hub điều hướng: /san-xuat/ke-hoach/ (chỉ liên kết danh mục, không gửi dữ liệu).

4.1. Kế hoạch tổng thể

Danh sách kế hoạch tổng thể

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/tong-the/

Thao tác được phép:

- Xem / lọc danh sách (quyền Xem; bấm dòng mở chi tiết)
- Nút Tạo kế hoạch mới (quyền Tạo) → /ke-hoach/tong-the/them/

Chi tiết kế hoạch tổng thể

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/tong-the//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận → (Hoàn thành / Hủy)

Thao tác được phép:

- Khi Nháp + quyền Sửa: Thêm dòng sản phẩm
- Khi Nháp + quyền Sửa: Import dòng từ đơn KiotViet
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận kế hoạch tổng thể
- Khi đã xác nhận: liên kết Lập kế hoạch chi tiết và nút Tiếp theo (bước kế tiếp)
- Sau khi xác nhận: không còn thêm/sửa dòng như lúc nháp

4.2. Kế hoạch nguyên phụ liệu

Tạo kế hoạch nguyên phụ liệu (tách định mức)

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/npl/them/

Thao tác được phép:

- Chọn kế hoạch tổng thể đã có → nút Explode → kế hoạch nguyên phụ liệu (quyền Tạo)
- Hệ thống tính nhu cầu nguyên phụ liệu theo định mức BOM

Chi tiết kế hoạch nguyên phụ liệu

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/npl//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận

Thao tác được phép:

- Khi Nháp + quyền Sửa: Cập nhật tồn / số lượng thiếu (refresh)
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận kế hoạch nguyên phụ liệu
- Liên kết: Tạo yêu cầu mua nguyên phụ liệu từ số lượng thiếu

Ghi chú: Danh sách: /san-xuat/ke-hoach/npl/

4.3. Kế hoạch chi tiết

Chi tiết kế hoạch chi tiết

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/chi-tiet//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận

Thao tác được phép:

- Tạo bằng explode từ kế hoạch tổng thể (quyền Tạo) tại /ke-hoach/chi-tiet/them/
- Khi Nháp + quyền Sửa: Cập nhật phân bổ ngày
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận kế hoạch chi tiết
- Khi Đã xác nhận + quyền Sửa: Sinh lệnh sản xuất từ kế hoạch chi tiết

4.4. Yêu cầu mua nguyên phụ liệu

Chi tiết yêu cầu mua nguyên phụ liệu

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/yeu-cau-mua-npl//

Trạng thái: Nháp → Đã gửi → Đã duyệt | Từ chối

Thao tác được phép:

- Tạo mới (quyền Tạo) tại /yeu-cau-mua-npl/them/
- Khi Nháp + quyền Sửa: Gửi duyệt
- Khi Đã gửi + quyền Sửa: Duyệt hoặc Từ chối
- Khi Đã duyệt: liên kết Tạo đơn mua hàng

4.5. Đơn mua hàng

Chi tiết đơn mua hàng

Đường dẫn: /san-xuat/ke-hoach/don-mua-hang//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận → Đã nhập

Thao tác được phép:

- Tạo mới (quyền Tạo)
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận đơn mua hàng
- Quyền Sửa: Liên kết phiếu nhập KiotViet

5. Điều phối sản xuất

Hub điều hướng: /san-xuat/dieu-phoi/. Đây là phần vận hành chính của nhà máy.

5.1. Lệnh sản xuất

Danh sách lệnh sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/lenh-sx/

Thao tác được phép:

- Xem / lọc danh sách lệnh (bấm dòng mở chi tiết; Xuất Excel; menu Cột)
- Nút Chạy lệnh mới (quyền Tạo) → wizard /dieu-phoi/chay-lenh-moi/
- Nút Tạo lệnh (quyền Tạo) — form tạo từ định mức BOM (mã SP, số lượng, tổ)

Chạy lệnh mới (wizard)

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/chay-lenh-moi/

Thao tác được phép:

- Wizard hướng dẫn từng bước: chọn sản phẩm / BOM → số lượng / tổ → tạo lệnh
- Có thể tiếp tục wizard từ lệnh đã tạo: /chay-lenh-moi/
- Phù hợp người mới hoặc chạy nhanh một lệnh đơn giản

Ghi chú: Sau khi có lệnh Nháp, vào chi tiết lệnh để Phát hành và các bước tiếp theo.

Chi tiết lệnh sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/lenh-sx/

Trạng thái: Nháp → Đã phát hành → Đang sản xuất → Hoàn thành | Hủy

Thao tác được phép:

- Khi Nháp + quyền Sửa: Lưu lệnh · Phát hành lệnh
- Khi Đã phát hành / Đang sản xuất / Hoàn thành + quyền Sửa: Tạo yêu cầu xuất vật tư từ định mức BOM
- Khi Đang sản xuất / Hoàn thành + quyền Sửa: Tạo yêu cầu nhập thành phẩm
- Liên kết: tạo thống kê sản xuất, bàn giao bán thành phẩm, xem cảnh báo chất lượng
- Xem tiến độ sản lượng, danh sách thống kê / xuất / nhập liên quan trên cùng màn
- Quyền Xem: nút In A5 → /dieu-phoi/lenh-sx//in/ (phiếu lệnh + BOM tóm tắt)

Ghi chú: Không phát hành thì không nên xuất vật tư / ghi sản lượng chính thức.

5.2. Yêu cầu xuất vật tư

Chi tiết yêu cầu xuất vật tư

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/yeu-cau-xuat-vt/

Trạng thái: Nháp / Đã gửi → Đã duyệt (kèm phiếu xuất kho nguyên phụ liệu)

Thao tác được phép:

- Danh sách chỉ xem — không có nút tạo độc lập; tạo từ chi tiết lệnh sản xuất
- Khi chưa duyệt + quyền Sửa: Duyệt → sinh / post phiếu xuất kho nguyên phụ liệu (có thể kèm file đính kèm)
- Sau khi duyệt thành công: trạng thái yêu cầu hoàn tất, phiếu xuất đã ghi sổ
- Quyền Xem: nút In A5 → /dieu-phoi/yeu-cau-xuat-vt//in/ (phiếu lấy hàng kho)

5.3. Thống kê sản xuất

Chi tiết thống kê sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/thong-ke-sx//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận

Thao tác được phép:

- Tạo mới (quyền Tạo): chọn lệnh, ngày, công đoạn, số lượng đặt / lỗi, tổ
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận thống kê (cập nhật sản lượng trên lệnh; có thể sinh cảnh báo tỷ lệ lỗi)
- Sau xác nhận + quyền Sửa: Tạo yêu cầu kiểm tra chất lượng từ thống kê

Ghi chú: Có thể ghi nhận nhanh tại màn Xưởng (/san-xuat/shop-floor/) nếu có quyền Sửa.

5.4. Yêu cầu nhập thành phẩm

Chi tiết yêu cầu nhập thành phẩm

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/yeu-cau-nhap-tp//

Trạng thái: Nháp → Đã gửi → Hoàn thành | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo từ lệnh sản xuất hoặc form tạo riêng (quyền Tạo)
- Khi Nháp + quyền Sửa: Gửi yêu cầu
- Quyền Sửa: Liên kết phiếu nhập KiotViet
- Quyền Xem: nút In A5 → /dieu-phoi/yeu-cau-nhap-tp//in/

5.5. Bàn giao & trả lại bán thành phẩm

Bàn giao bán thành phẩm

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/ban-giao-btp//

Trạng thái: Chờ bàn giao → Đã bàn giao | Từ chối

Thao tác được phép:

- Tạo phiếu bàn giao (quyền Tạo): lệnh, công đoạn nguồn → đích, số lượng
- Khi Chờ bàn giao + quyền Sửa: Xác nhận bàn giao hoặc Từ chối
- Quyền Xem: nút In A5 → /dieu-phoi/ban-giao-btp//in/

Trả lại bán thành phẩm

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/tra-lai-btp//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo phiếu trả (quyền Tạo), thường gắn bàn giao gốc + lý do
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận hoặc Hủy

Tình hình bàn giao sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/tinh-hinh-ban-giao/

Trạng thái: Không (báo cáo / sổ tồn)

Thao tác được phép:

- Xem tồn / thống kê bàn giao (chờ xử lý, đã xong, từ chối)
- Không có thao tác đổi trạng thái trên màn này

5.6. Lịch sản xuất, nguyên phụ liệu thừa, lệnh tháo dỡ

Lịch sản xuất

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/lich-sx/

Thao tác được phép:

- Xem lịch theo tuần (tuần trước / tuần sau)
- Quyền Sửa: Cập nhật lịch lệnh (ngày bắt đầu / kết thúc dự kiến, tổ)

Nguyên phụ liệu thừa

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/npl-thua//

Trạng thái: Nháp → Đã nhập kho | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo phiếu (quyền Tạo)
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận nhập kho

Lệnh tháo dỡ

Đường dẫn: /san-xuat/dieu-phoi/lenh-thao-do//

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo lệnh tháo dỡ sản phẩm (quyền Tạo)
- Khi Nháp + quyền Sửa: Thêm dòng thu hồi nguyên phụ liệu / bán thành phẩm
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận (có thể sinh phiếu nguyên phụ liệu thừa)

6. Chất lượng

Hub: /san-xuat/chat-luong/ — xem chỉ số nhanh và liên kết các màn vận hành / tiêu chuẩn.

Yêu cầu kiểm tra chất lượng

Đường dẫn: /san-xuat/chat-luong/yeu-cau/

Trạng thái: Thường ở trạng thái Mở khi tạo

Thao tác được phép:

- Tạo thủ công (quyền Tạo) hoặc tạo từ thống kê sản xuất đã xác nhận
- Màn chi tiết chủ yếu xem — không có nút đổi trạng thái riêng trên chi tiết yêu cầu
- Tiếp theo: tạo / hoàn tất Phiếu kiểm tra

Phiếu kiểm tra

Đường dẫn: /san-xuat/chat-luong/phieu/

Trạng thái: Chưa hoàn tất → Đã hoàn tất · Kết quả: Chờ / Đạt / Không đạt

Thao tác được phép:

- Tạo phiếu (quyền Tạo): gắn yêu cầu / lệnh, nhập mẫu, tiêu chí, lỗi
 - Khi chưa chốt + quyền Sửa: nhập tiêu chí / lỗi rồi Chốt kết quả (finalize)
 - Nếu Không đạt: hệ thống có thể tạo cảnh báo chất lượng
 - Quyền Xem: nút In A5 → /chat-luong/phieu//in/
- Ghi chú: Nên chỉ nhập thành phẩm khi kết quả kiểm tra Đạt (theo quy trình vận hành).

Cảnh báo chất lượng

Đường dẫn: /san-xuat/chat-luong/canh-bao/

Trạng thái: Mở → Đã xử lý → Đóng

Thao tác được phép:

- Xem danh sách / chi tiết (cảnh báo tỷ lệ lỗi hoặc phiếu không đạt)
- Khi Mở + quyền Sửa: Ghi nhận xử lý (ack)
- Quyền Xem: nút In A5 → /chat-luong/canh-bao//in/

6.1. Danh mục tiêu chuẩn chất lượng

Các màn tiêu chí, nhóm tiêu chí, chọn mẫu, bộ tiêu chuẩn, lỗi, nhóm lỗi: chỉ Xem danh sách + Thêm (quyền Tạo). Không có vòng đời duyệt.

Ví dụ đường dẫn: /san-xuat/chat-luong/tieu-chi/ · /nhom-tieu-chi/ · /chon-mau/ · /bo-tieu-chuan/ · /loi/ · /nhom-loi/

7. Đóng gói, truy xuất, giao việc, năng lực, xưởng, gia công

Đóng gói

Đường dẫn: /san-xuat/dong-goi/

Trạng thái: Nháp → Đã xác nhận

Thao tác được phép:

- Tạo phiếu đóng gói (quyền Tạo): gắn lệnh / yêu cầu nhập thành phẩm, size, màu, số thùng
- Khi Nháp + quyền Sửa: Xác nhận đóng gói → sinh mã lô
- Liên kết sang Tra cứu truy xuất theo mã lô
- Quyền Xem: nút In A5 → /dong-goi//in/ (tem lô / size—màu / thùng)

Truy xuất nguồn gốc

Đường dẫn: /san-xuat/truy-xuat/

Thao tác được phép:

- Nhập mã lệnh sản xuất, mã lô hoặc mã liên quan rồi tìm kiếm
- Xem timeline: kế hoạch → xuất nguyên phụ liệu → thống kê → kiểm tra → nhập thành phẩm → đóng gói
- Không có thao tác ghi dữ liệu (chỉ tra cứu)

Giao việc

Đường dẫn: /san-xuat/giao-viec/

Trạng thái: Đang giao → Hoàn thành | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo giao việc (quyền Tạo): lệnh, tổ/chuyên, công đoạn, người nhận, hạn
- Trên danh sách + quyền Sửa: Hoàn thành giao việc
- Có thể tùy chọn tạo việc sang module Công việc

Năng lực tổ / chuyên

Đường dẫn: /san-xuat/nang-luc/

Thao tác được phép:

- Lọc theo tháng / khoảng ngày, mã, tên tổ
- Xem năng lực kỳ, tải %, sản lượng đạt, tận dụng %
- Nút Thêm tổ/chuyên (quyền Tạo) — khai báo công suất/ngày (hoặc đồng bộ từ bộ phận HR phòng SẢN XUẤT)
- Công thức tải kỳ:
- $NL\text{ kỳ} = NL/ngày \times \text{số ngày trong kỳ}$
- $Còn\ lại = \text{tổng (SL lệnh - SL đã làm)}\text{ của LSX còn giao việc mở trên tổ đó}$
- $Tải\ \% = Còn\ lại \div NL\text{ kỳ} \times 100$
- $SX\ \text{đạt kỳ} = \text{tổng SL đạt (TKSX đã xác nhận) khớp nhân tổ trong kỳ}$
- $Tận\ dụng\ \% = SX\ \text{đạt kỳ} \div NL\text{ kỳ} \times 100$
- Màu vàng / đỏ theo ngưỡng cảnh báo tải (mặc định 80% / 100%)
- Không sửa trực tiếp trên bảng tải kỳ

Xưởng (xác nhận tại chỗ)

Đường dẫn: /san-xuat/shop-floor/

Thao tác được phép:

- Xem lệnh Đã phát hành / Đang sản xuất
- Quyền Sửa: quét / nhập mã lệnh → xác nhận nhanh số lượng đạt, công đoạn, tổ (tạo hoặc cập nhật thống kê sản xuất)

Thuê gia công

Đường dẫn: /san-xuat/thue-gia-cong/

Trạng thái: Nháp → Đã gửi gia công → Đã nhận lại → Hoàn thành | Hủy

Thao tác được phép:

- Tạo đơn thuê gia công (quyền Tạo)
- Quyền Sửa: Thêm dòng xuất đi gia công
- Quyền Sửa: Ghi nhận nhận lại (+ dòng nhận về nếu cần)
- Quyền Sửa: chuyển trạng thái Gửi gia công / Hoàn thành / Hủy
- Quyền Xem: nút In A5 → /thue-gia-cong//in/

8. Giá thành (tóm tắt thao tác)

Hub: /san-xuat/gia-thanh/ — điều hướng định mức, theo đơn, thực tế.

Màn hình	Đường dẫn	Thao tác chính
Giá thành live từ BOM	/san-xuat/gia-thanh/dinh-muc/	Xem / mở hồ sơ — không chốt kỳ
Bảng giá thành định mức	/san-xuat/gia-thanh/dinh-muc/bang/	Tạo bảng (Tạo); khi Nháp: Tính lại · Chốt (Sửa)
Giá thành kế hoạch theo đơn	/san-xuat/gia-thanh/theo-don/	Tạo; khi Nháp: Tính lại · Lưu chi phí thêm · Chốt; Xuất Excel
Loại chi phí thêm	/san-xuat/gia-thanh/loai-chi-phi/	Xem · Thêm · Sửa loại chi phí
Giá thành thực tế theo lệnh	/san-xuat/gia-thanh/thuc-te/ · .../lsx//	Xem; quyền Sửa: Tính lại · Chốt kỳ

8.1. Một số màn vận hành khác

Màn hình	Đường dẫn	Thao tác
Báo cáo vận hành	/san-xuat/bao-cao-van-hanh/	Lọc Từ/Đến ngày (dd/mm/yyyy), tháng, SP, công đoạn, tổ · Xuất CSV — chỉ xem
Dừng chuyển	/san-xuat/dung-chuyen/	Ghi nhận dừng chuyển (quyền Tạo)
Phiếu xử lý hàng không đạt	/san-xuat/ncr/ · .../ncr//in/	Xem; khi Nháp + Sửa: Xác nhận · In A5
Lương sản phẩm	/san-xuat/luong-san-pham/	Lọc tháng / khoảng ngày · Xuất CSV nhân sự · Map tổ—nhân sự
Vị trí staging	/san-xuat/staging/	Cập nhật loại vị trí (quyền Sửa)

9. Thiết lập chung — hướng dẫn cấu hình

Màn Sản xuất → Thiết lập chung (đường dẫn **/san-xuat/thiet-lap/**) lưu cấu hình vận hành trên hệ thống. Giá trị trong database ưu tiên hơn biến môi trường; bấm Lưu thiết lập là có hiệu lực ngay (không cần deploy lại).

9.1. Quyền & cách mở

- Cần quyền Xem module Sản xuất để mở trang; quyền Sửa để lưu. Không có quyền Sửa thì chỉ xem được cấu hình hiện tại.
- Menu sidebar: nhóm Sản xuất → mục cuối Thiết lập chung (icon bánh răng).
- Giao diện chia mục: Cổng quy trình · Chất lượng · Năng lực · Kho & tích hợp · Shop floor · Mã chứng từ. Thanh Lưu thiết lập dính đáy trang.

9.2. Ba mức cổng quy trình

Mỗi cổng kiểm tra thứ tự bước trước khi cho phép thao tác tiếp theo:

Mức	Ý nghĩa	Khi nào dùng
Chặn	Không cho tiếp tục nếu thiếu bước trước	Vận hành chuẩn / truy xuất nghiêm
Cảnh báo	Cho phép nhưng nhắc trên màn hình	Pilot / giai chuyển quy trình
Tắt	Không kiểm tra cổng này	Chỉ khi chủ động nói lỏng tạm thời

9.3. Các cổng đang cấu hình được

Cổng	Mặc định	Ảnh hưởng
Phát hành lệnh → tạo yêu cầu xuất vật tư	Chặn	Lệnh nháp không tạo được yêu cầu xuất
Xuất kho đã ghi sổ → xác nhận thống kê	Chặn	Chưa duyệt xuất thì không chốt thống kê
Thống kê đã xác nhận → nhập thành phẩm	Chặn	Không tạo yêu cầu nhập TP nếu chưa có thống kê
Phiếu kiểm tra Đạt → nhập thành phẩm	Chặn	Bắt buộc QC Đạt trước khi nhập TP
Cảnh báo chất lượng đang mở → nhập TP	Chặn	Còn cảnh báo mở thì không nhập TP
Đóng gói đã xác nhận → hoàn thành lệnh	Tắt	Bật Chặn khi muốn bắt buộc có phiếu đóng gói trước Done

9.4. Chất lượng & truy xuất

Thiết lập	Mặc định	Ghi chú
Tự tạo yêu cầu kiểm tra khi xác nhận thống kê	Bật	Tắt nếu muốn tạo yêu cầu kiểm tra thủ công
Tự tạo cảnh báo khi tỷ lệ lỗi vượt ngưỡng	Bật	Tắt khi chạy thử để giảm "ồn" cảnh báo
Dung sai tỷ lệ lỗi mặc định (%)	5	Dùng khi sản phẩm chưa gắn bộ tiêu chuẩn QC
Số lượng mẫu mặc định	5	Khi chưa chọn phương pháp lấy mẫu
Ngưỡng sự kiện timeline (Truy xuất)	4	Nút «Thiếu bước nào?» gợi ý nếu timeline ngắn hơn ngưỡng

9.5. Năng lực, danh sách & OEE

Màn Năng lực SX (/san-xuat/nang-luc/) tính tải theo khoảng ngày đã lọc. Mỗi tổ/chuyển có NL/ngày (khai báo hoặc đồng bộ HR). Công thức:

- NL kỳ = NL/ngày × số ngày trong kỳ
- Còn lại = tổng (SL lệnh – SL đã làm) của LSX còn giao việc mở trên tổ đó
- Tải % = Còn lại ÷ NL kỳ × 100
- SX đạt kỳ = tổng SL đạt (TKSX đã xác nhận) khớp nhãn tổ trong kỳ
- Tận dụng % = SX đạt kỳ ÷ NL kỳ × 100

Thiết lập	Mặc định	Ghi chú
Ngưỡng cảnh báo / quá tải năng lực (%)	80 / 100	Màu vàng / đỏ trên màn Năng lực SX (theo Tải %)
Số ngày lọc danh sách mặc định	7	Khoảng ngày khi mở danh sách lệnh, thống kê...
Số giờ / ca (OEE)	8	Tính sẵn sàng trên màn Dừng chuyển / OEE

9.6. Kho, tích hợp & shop floor

Thiết lập	Mặc định	Ghi chú
Giữ chỗ tồn khi tạo yêu cầu xuất	Bật	Tắt khi soft-launch / không muốn khóa tồn
Bắt buộc liên kết phiếu nhập KiotViet để hoàn tất nhập TP	Bật	Tắt = có thể đánh dấu xong không cần phiếu KV
Hiện banner hàng đợi duyệt xuất vật tư	Bật	Banner trên hub Điều phối khi còn yêu cầu chờ duyệt
Shop floor: quét xong tự xác nhận thống kê	Bật	Tắt = chỉ tạo thống kê nháp khi quét
Shop floor: số lượng đạt mặc định mỗi lần quét	1	SL đạt điền sẵn trên màn xác nhận xưởng

9.7. Mã chứng từ (prefix)

Mỗi loại chứng từ có prefix riêng (ví dụ lệnh sản xuất = LSX → mã dạng LSX-2026-0001). Đổi prefix chỉ ảnh hưởng mã sinh mới sau khi lưu; chứng từ cũ giữ nguyên. Chỉ dùng chữ in hoa, số và dấu gạch ngang.

Nhóm	Prefix mặc định (ví dụ)
Điều phối	LSX · YCX · TKSX · YCNTP · BG · TRABTP · LTD · NPLT
Chất lượng	YCKT · PKT · CBQC · NCR
Kế hoạch / mua	KHTT · KHNVL · KHCT · YCM · DMH
Xưởng / đóng gói / giá thành	GV · DG · GC · GTDM · GTDH · GTT · DT

9.8. Gợi ý cấu hình cơ bản (khuyến nghị)

- Vận hành chuẩn: mọi cổng (trừ đóng gói) = Chặn; tự tạo yêu cầu kiểm tra và cảnh báo lỗi = Bật; giữ chỗ tồn + bắt buộc link KiotViet = Bật.
- Pilot / chạy thử: một số cổng đổi sang Cảnh báo hoặc Tắt; có thể tắt tự tạo cảnh báo lỗi để giảm nhiễu.
- Không đưa vào Thiết lập chung (đã có màn riêng): BOM / hồ sơ, tổ-chuyển năng lực, catalog tiêu chuẩn QC, staging, map tổ-nhân sự, credential KiotViet.

10. Checklist thao tác theo thứ tự

Làm lần lượt; mỗi bước cần đúng quyền và trạng thái chứng từ trước đó đã xong. Cổng trên Thiết lập chung có thể chặn nếu bỏ qua bước.

#	Việc cần làm	Màn hình / nút chính	Kết quả
1	Đủ định mức BOM + tồn nguyên phụ liệu + tổ/chuyên	Hồ sơ · Kho NPL · Năng lực	Đủ điều kiện mở lệnh
2	Tạo & xác nhận kế hoạch tổng thể	Kế hoạch tổng thể → Xác nhận	Trạng thái Đã xác nhận
3	Tách & xác nhận kế hoạch nguyên phụ liệu; mua nếu thiếu	Kế hoạch NPL → Xác nhận · Yêu cầu mua · Đơn mua	NPL đủ hoặc đã đặt mua
4	Tách & xác nhận kế hoạch chi tiết; sinh lệnh (nếu dùng)	Kế hoạch chi tiết → Xác nhận → Sinh lệnh	Có lệnh hoặc sẵn sàng tạo lệnh
5	Tạo lệnh sản xuất → Phát hành	Lệnh sản xuất → Phát hành	Lệnh Đã phát hành
6	Tạo yêu cầu xuất → Duyệt xuất kho	Từ lệnh → Yêu cầu xuất → Duyệt	Phiếu xuất đã ghi sổ
7	Ghi thống kê theo công đoạn → Xác nhận	Thống kê sản xuất hoặc Xưởng	Có sản lượng trên lệnh

#	Việc cần làm	Màn hình / nút chính	Kết quả
8	Tạo yêu cầu kiểm tra → Chốt phiếu kiểm tra Đạt	Chất lượng — yêu cầu / phiếu	Kết quả Đạt
9	Tạo yêu cầu nhập thành phẩm → Gửi → Liên kết KiotViet	Yêu cầu nhập thành phẩm	Thành phẩm vào kho
10	Xác nhận đóng gói → kiểm tra truy xuất	Đóng gói · Truy xuất	Có mã lô + timeline đủ

11. In phiếu giấy A5

Trên màn chi tiết các chứng từ dưới đây có nút In A5 (quyền Xem). Mở tab in riêng (URL kết thúc bằng **/in/**), chọn khổ giấy A5 khi in. Tham số **?autoprint=1** tự mở hộp thoại in.

11.1. Nội dung bắt buộc trên giấy

- Đầu phiếu: MST 0316184836 — CÔNG TY TNHH JUST PLAY
- Địa chỉ: 19 Chiến Lược, Bình Trị Đông, Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
- Ngày làm phiếu theo ngày chứng từ (ngày lệnh / yêu cầu / kiểm / đóng gói...)
- Bảng chi tiết nghiệp vụ (BOM, dòng NPL, tiêu chí QC, size-màu... tùy loại phiếu)
- Cuối phiếu: 4 ô chữ ký các bên liên quan (Ký, họ tên) — in trống để ký tay

11.2. Danh mục phiếu in được

Phiếu	Đường dẫn in	Chữ ký (4 ô)
Lệnh sản xuất	/dieu-phoi/lenh-sx//in/	Người lập · Tổ trưởng · Điều phối SX · Phụ trách xưởng
Yêu cầu xuất vật tư	/dieu-phoi/yeu-cau-xuat-vt//in/	Người yêu cầu · Thủ kho NPL · Người nhận · Điều phối SX
Phiếu kiểm tra QC	/chat-luong/phieu//in/	Người kiểm · Tổ trưởng · Phụ trách QC · Điều phối SX
Đóng gói	/dong-goi//in/	Người đóng gói · Thủ kho TP · Điều phối SX · Xác nhận
Yêu cầu nhập thành phẩm	/dieu-phoi/yeu-cau-nhap-tp//in/	Người yêu cầu · Thủ kho TP · Điều phối SX · Xác nhận
Bàn giao BTP	/dieu-phoi/ban-giao-btp//in/	Bên giao · Bên nhận · Tổ trưởng · Điều phối SX
Thuê gia công	/thue-gia-cong//in/	Người lập · Đơn vị GC · Thủ kho · Điều phối SX
NCR (hàng không đạt)	/ncr//in/	Người lập · Phụ trách QC · Điều phối SX · Phụ trách xưởng
Cảnh báo chất lượng	/chat-luong/canh-bao//in/	Người ghi nhận · Phụ trách QC · Tổ trưởng · Điều phối SX

Ghi chú: tiền tố đường dẫn đầy đủ là **/san-xuat/**. Khi in trên máy in, chọn khổ A5 (148×210 mm), lề tối thiểu.

12. Ghi chú kỹ thuật

- Luồng kiểm thử end-to-end nằm trong file **san_xuat/scripts/full_workflow_check.py** (các bước từ kế hoạch tổng thể đến truy xuất).
- Kiểm thử in phiếu A5: **san_xuat/tests_print.py** · mã nguồn in: **san_xuat/views_print.py** · thông tin công ty / chữ ký: **san_xuat/print_company.py**.
- Nguồn sự thật dữ liệu gốc: Thành phẩm → KiotViet · Nguyên phụ liệu → Kho NPL · Định mức BOM / quy trình / giá thành → Hồ sơ sản xuất.
- Cấu hình vận hành: model **SxGeneralSettings** (singleton) · đọc qua **san_xuat/services/sx_settings.py** · UI **/san-xuat/thiet-lap/**.
- Khi giao diện đổi nhãn nút hoặc tên menu, ưu tiên đổi chiều đường dẫn URL trong module Sản xuất (file **urls.py**) và quyền Xem / Tạo / Sửa của tài khoản.
- Kho NPL: không còn màn Tổng quan — bookmark cũ **/kho-npl/tong-quan/** tự chuyển về Tồn kho. Module Sản xuất vẫn giữ Tổng quan tại **/san-xuat/tong-quan/**.
- Tài liệu này mô tả thao tác được phép theo mã nguồn hiện tại; chính sách nội bộ công ty có thể yêu cầu thêm bước phê duyệt giấy tờ ngoài hệ thống.